

멀티컨트롤러 키패드 펌웨어 업로드 가이드

2026.01.20

최건형 과장



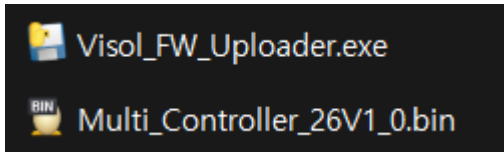
HUMAN AND TECHNOLOGY CREATE FUTURE

CREATIVITY PASSION TRUST



> 펌웨어 업로드 파일

- 사전 준비물
 - Visol_FW_Uploader.exe : 펌웨어 업로드, 펌웨어 버전, 마지막 업로드날짜 확인용
 - Multi_Controller_26V1_0.bin : Keypad 펌웨어 파일



Visol_FW_Uploader 사용 명령

기능	Data1 / 1Byte	Data2 / 1Byte	Data3 / 1Byte	Data4 / 1Byte	비고
버전 요청	0xF0	0xF0	0xF0	0xF0	FW 버전 응답
FW 업로드 시간 요청	0xF0	0xF0	0xF0	0xF1	FW 업로드 시 분 초 응답
FW 업로드 날짜 요청	0xF0	0xF0	0xF0	0xF2	FW 업로드 년 월 일 응답
펌웨어 업로드	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	Windows 드라이브 인식 (48kb)

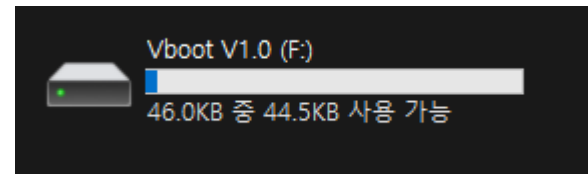
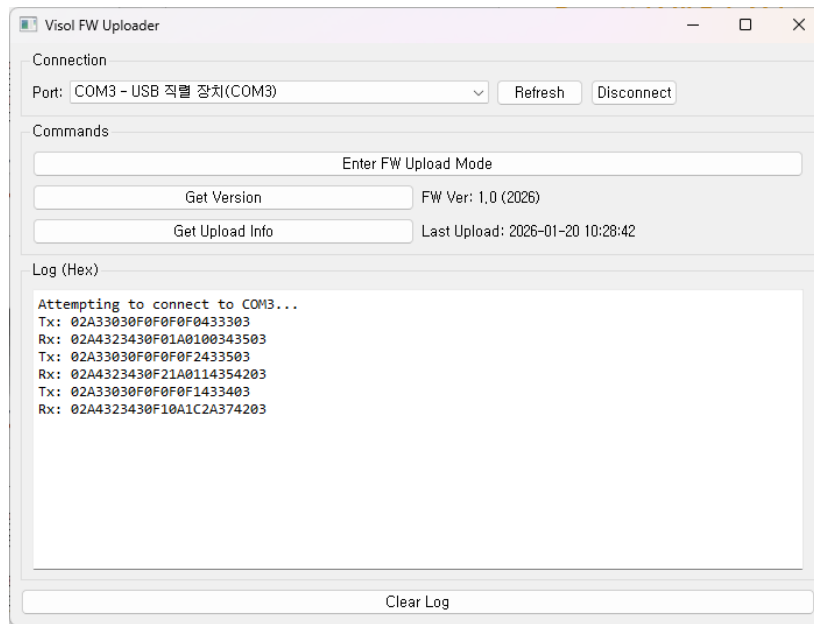
특수 응답	Data1 / 1byte	Data2 / 1byte	Data3 / 1byte	Data4 / 1byte	비고
FW 버전 응답	0xF0 (고정값)	0x00~0x63 (년도)	0x00~0x0F (메이저 버전)	0x00~0x0F (마이너 버전)	예) 0xF0 0x1A 0x01 0x00 = 26년 1.0 버전
FW 업로드 시간 응답	0xF1 (고정값)	0x00~0x18 (hour)	0x00~0x3C (minute)	0x00~0x0F (second)	예) 0xF1 0x10 0x0A 0x0A = 16시 10분 10초
FW 업로드 날짜 응답	0xF2 (고정값)	0x00~0x63 (Year)	0x00~0x0B (Month)	0x00~0x1F (Day)	예) 0xF2 0x1A 0x01 0x01 = 26년 1월 1일

사람과 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰

> 펌웨어 업로드 모드 진입

- 방법 1 (Visol FW Uploader.exe)
 - MultiController 프로그램이 동작중이라면 종료 후 Visol_FW_Uploader.exe 실행
 - Comport를 Keypad로 맞추고 Connect
 - Get Version/Get Upload Info 버튼 클릭시 정보가 보인다면 Enter FW Upload Mode 실행
 - Disk Driver "Vboot V1.0"가 인식 확인 후 "Multi_Controller_26V1_0.bin" 복사
 - 업로드 완료시 성공(1회 부저), 실패(2회 부저) 동작



사라누라 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰

> 프로토콜 추가 명령/응답

- 방법 2 (Mode Button)
 - MultiController Mode 버튼을 누른채 전원 인가.
 - 노브 LED가 미동작 및 MiniPC에서 "Vboot V1.0" 인식시 펌웨어 업로드 모드 진입 성공
 - Disk Driver "Vboot V1.0"가 인식 확인 후 "Multi_Controller_26V1_0.bin" 복사
 - 업로드 완료시 성공(1회 부저), 실패(2회 부저) 동작



사람과 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰